

الفرض الأول — الفصل الثاني

الحل النموذجي المفصل — منصة الرياضيات

4 تمارين محلولة 📄 17 فيفري 2027 🇩🇿 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين 1

(1) نضع $e = X$: $0 = 10 + 7X - 2X$

(2) $\frac{7 \pm 3}{2} = X$, $9 = 40 - 49 = \Delta$

(3) $5 = X$ أو $2 = X$, إذن $\ln 5 = x$ أو $\ln 2 = x$

(4) $3 = (1 - x)(1 + x) \iff \ln 3 = [(1 - x)(1 + \ln(x$ (شرط: $1 < x$)

(5) $2 - = x$ أو $2 = x \iff 4 = 2x \iff 3 = 1 - 2x$

(6) نختار: $2 = x \Rightarrow 1 < x$

حل التمرين 2

(1) عند $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$ (الأسية تتفوق) — نعرف بالمبرهنة

(2) عند $-\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$ و $x \rightarrow -\infty$ ، إذن $f(x) \rightarrow -\infty$

(3) $f'(x) = x e^{-x} - e^{-x} = x - e^{-x}$

(4) $0 < e^{-x}$ دائماً، إذن $f'(x) \leq 0 \iff x \geq 1$

(5) إذن f تزايد على $(-\infty, 1]$ و تناقص على $[1, +\infty)$

(6) $f(1) = e^{-1} = \frac{1}{e}$ (أقصى)

(7) (3) المنحنى يمر من $(0, 0)$ و يقبل المستقيم $y = 0$ مقارنة أفقية عند $+\infty$

حل التمرين 3

(1) بالتجزئة: $u = x, v = e^x, u' = 1, v' = e^x$

(2) $1 = (1 - e) - e = e^x \int_0^1 dx - \int_0^1 x e^x dx = e^x \int_0^1 dx - \int_0^1 x e^x dx$

(3) $1 = 0 - 1 = \int_1^e \ln x dx = \int_1^e \frac{1}{x} dx$

حل التمرين 4

(1) عدد الكرات الإجمالي: 8 كرات

(2) $P(1 \text{ حمراء ثم حمراء}) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$

(3) $P(2 \text{ حمراء ثم بيضاء}) = \frac{5}{8} \times \frac{3}{7} = \frac{15}{56}$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadi9393@gmail.com